

GABARITO

UNESP - IBILCE - São José do Rio Preto
Redes de Computadores 2010 - Prova 1 - Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian

GABARITO

* 4 (quatro) questões * 10 (dez) pontos * Duração = 2h00m *

NÃO é permitido usar: calculadoras, rascunhos ou consulta

!! ATENÇÃO: Não ultrapasse os espaços delimitados para resolução de cada questão !!

1.) (Valor 2,0) Considere dois computadores *A* e *B* conectados por um único enlace de taxa ***R* bps**. Suponha que estes computadores estejam distantes por ***m* metros**, e que a velocidade de propagação ao longo do enlace seja de ***s* metros por segundo**. O computador *A* tem que enviar um pacote de ***L* bits** ao computador *B*. Responda o que segue:

a.) Expresse o atraso de propagação (d_{prop}) em termos de *m* e *s*, e determine o tempo de transmissão (d_{trans}) do pacote, em termos de *L* e *R*.

$$d_{prop} = (m / s) \text{ SEGUNDOS}$$

$$d_{trans} = (L / R) \text{ SEGUNDOS}$$

b.) Ignorando os atrasos de processamento e de fila, obtenha uma expressão para o atraso fim-a-fim.

Uma vez que o atraso de fila e o atraso de processamento são nulos, e os hosts estão conectados por um único enlace, o atraso nodal total fim a fim será apenas a soma do atraso de propagação com o atraso de transmissão, portanto temos que:

$$d_{fim-a-fim} = [(L/R) + (m/s)] \text{ SEGUNDOS}$$

c.) Suponha que o computador *A* comece a transmitir o pacote no instante $t = 0$. No instante $t = d_{trans}$, onde está o último bit do pacote?

O primeiro bit está exatamente partindo do host *A*.

d.) Suponha que d_{prop} seja MAIOR do que d_{trans} . Onde estará o primeiro bit do pacote no instante $t = d_{trans}$?

O primeiro bit está no enlace, no caminho entre os hosts *A* e *B*, mas ainda Não chegou em *B*.

e.) Suponha que d_{prop} seja menor do que d_{trans} . Onde estará o primeiro bit do pacote no instante $t = d_{trans}$?

O primeiro bit chegou no host *B*.

f.) Suponha que $s = 2,5 \times 10^8$ m/s, $L = 100$ bits e $R = 28$ kbps. Encontre a distância *m* de forma que d_{prop} seja igual a d_{trans} .

$$M = (L/R) \times s = (100 / 28 \times 10^3) \times 2,5 \times 10^8 = \text{aprox. } 893 \text{ Km}$$

~~~~ Rascunho abaixo – Não será considerado ~~~~

## GABARITO

2.) (Valor 2,0) Considere a seguinte afirmação: “Uma vez que o protocolo UDP opera em modo de pipeline, toda vez que um processo na camada de aplicação quer enviar bytes a outro processo em outro host, o processo de aplicação emissor deve somente anexar o par de endereçamento (IP, porta) do destino apenas no primeiro lote de bytes a ser enviado à camada de transporte, de forma que todo o fluxo siga este endereçamento. Após criar este fluxo, ele é empurrado na rede através de um socket UDP”. Pergunta-se: esta afirmação está correta ou errada? Justifique corretamente sua resposta (não é válido sem a justificativa correta).

*A frase está obviamente ERRADA. O UDP é um protocolo não conectado e, desta forma, todos os pacotes que o processo envia, necessitam ser endereçados com a quádrupla (IP, Porta / origem / destino). O processo emissor necessita informar sempre para onde ele deseja enviar. No TCP isso não acontece, pois uma vez que a conexão é estabelecida forma-se um duto entre os processos (O TCP comunica processos fim-a-fim de forma conectada). A frase acima é exatamente a definição do modelo de serviço do TCP.*

3.) (Valor 3,0) Considere a transferência de um arquivo muito grande de  $K$  bytes através de uma conexão do host A para o host B, e suponha um MSS de 1.460 bytes. Responda as seguintes perguntas, justificando corretamente sua resposta com cálculos ou considerações pertinentes:

a.) Qual é o máximo valor de  $L$  tal que não sejam esgotados os números de sequência TCP ?

*O tamanho do número de sequência do TCP tem 4 BYTES, portanto há  $2^{32} = 4.294.967.296$  números de sequência possíveis.*

*O número de sequência não incrementa por um em cada segmento. Ao invés disso, ele incrementa pelo número de bytes de dados enviados. Portanto, o MSS não tem nenhuma influência no tamanho total a ser enviado. O tamanho total de dados que pode ser enviado de A para B é o número total de bytes possível de ser representado por  $2^{32}$ , e é aproximadamente 4,19 Gbytes, conforme visto acima.*

b.) Para o valor de  $L$  que obtiver no item anterior, descubra quanto tempo demora para transmitir este arquivo. Admita que um total de 66 bytes de cabeçalho de protocolos de transporte, rede e enlace de dados seja adicionado a cada segmento antes que o pacote resultante possa ser enviado por um link de 10 Mbps. Ignore o controle de fluxo e o controle de congestionamento, de modo que A esteja enviando segmentos um atrás do outro, sem parar.

*O número de segmentos possíveis é  $(2^{32} / 1460) = 2.941.758$  segmentos*

*Uma vez que um total de 66 bytes de header é adicionado a cada segmento, temos  $2.941.758$  segmentos  $\times$  66 bytes = 194.156.028 bytes de cabeçalho.*

*O número total de BYTES transmitidos é  $2^{32} + 194.156.028 = 3,591 \times 10^7$  bits.*

*O tempo aproximada é de 3.591 segundos = Aprox. **59 minutos** para transmitir o arquivo de 4,19 Gb num link não congestionado de 10 Mbps.*

## *GABARITO*

4.) (Valor 3,0) A suíte de protocolos do modelo TCP/IP apresenta uma violação grave quanto à independência do modelo de camadas recomendada pelo modelo ISO. Esta violação tem um impacto no protocolo atual e pode vir a influir na evolução do protocolo. Explique detalhadamente quando e como esta violação ocorre.

*A violação ocorre devido ao seguinte:*

*O Campo checksum do **TCP** é usado para fornecer confiabilidade. Ele confere a soma de verificação do cabeçalho, dos dados e do pseudo-cabeçalho (formador e originador do IP) incluído.*

*Ao efetuar este cálculo o campo de checksum é definido como zero, e o campo de dados é preenchido com um byte zero adicional, caso seu tamanho seja um número ímpar. Em seguida o algoritmo de soma de verificação soma todas as palavras de 16 bits em complementos de 1, e depois tira os complementos de 1 da soma, e envia o segmento. Portanto, quando o receptor efetuar o cálculo no segmento inteiro, incluindo o campo Checksum, o resultado deve ser zero.*

*O pseudo-cabeçalho **contém dados IP** de 32 bits das máquinas origem e destino, o número de protocolo para o TCP contido no IP (que é igual ao decimal 6), e a contagem de bytes para o tamanho do segmento TCP, incluindo o cabeçalho.*

*Incluir este pseudo-cabeçalho na soma de verificação do TCP ajuda a detectar pacotes extraviados. Entretanto, **essa estratégia viola a hierarquia do protocolo, pois os endereços IP nele contidos deveriam estar isolados na camada IP e não deveriam ser usados em nenhuma operação da camada TCP**, mantendo a independência dos protocolos. Vemos então que existe uma violação da independência dos protocolos no modelo TCP/IP.*

*~~~~ Rascunho abaixo – Não será considerado ~~~~*